Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Математический анализ



Головина Анастасия Михайловна
к.ф.-м.н., доцент ФН-12

Элементы математической логики

Основным объектом математической логики является высказывание.

Высказывание – это повествовательное предложение, относительно которого имеет смысл говорить истинно оно или ложно.

Примеры: 2+3=5 - истина

3<0 - ложь

Москва – столица России.

Между собой высказывания связываются с помощью логических операций.

Логические операции над высказываниями

Название	*Символ*	*Смысл*
Конъюнкция	$\wedge$	и
Дизъюнкция	$\vee$	или
Импликация	$\Rightarrow$	если…, то…
Эквивалентность	$\Leftrightarrow$	тогда и только тогда

Все эти логические операции являются бинарными, то есть связывают между собой два высказывания.

Существует еще одна унарная операция, которая применяется к одному высказыванию.

Название	*Символ*	*Смысл*
Отрицание	-	не

Истинное высказывание – 1, ложное высказывание – 0.

Кванторы – общее название для логических операций, ограничивающих область истинности высказывания.

Значение	*Символ*
Существует	$\exists$
Не существует	$\nexists$
Любой, всякий	$\forall$
Существует единственный элемент	$\exists!$

Элементы теории множеств

Основным объектом теории множеств является множество.

Множество – это совокупность объектов, связанных между собой каким-либо свойством.

Примеры:

1. множество студентов в аудитории;
2. множество преподавателей на кафедре;
3. множество автомобилей на стоянке.

Обозначение: A, B, C…

Элементы множеств: a, b, c…

Значение	*Символ*
Принадлежит	$\in$
Не принадлежит	$\notin$

Операции над множествами

1. Пересечение $\cap$

Определение: пересечением двух множеств A и B называется третье множество $C = A \cap B$, состоящее из элементов, принадлежащих одновременно обоим множествам A и B.

$$C = A \cap B = \{c : c \in A \wedge c \in B\}$$

Графические представления множеств называют диаграммами Эйлера – Венна. Их удобно использовать для наглядного изображения операций над множествами.

2. Объединение $\cup$

Определение: объединением двух множеств A и B называется третье множество $C = A \cup B$, состоящее из всех элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A или B.

$$C = A \cup B = \{c : c \in A \vee c \in B\}$$

3. Разность «\»

Определение: Разностью двух множеств A и B называется третье множество C=A\B, состоящее из всех элементов принадлежащих множеству A, но не принадлежащие множеству B.

$$C = A \setminus B = \{c : c \in A \wedge c \notin B\}$$

Способы задания множеств

1. Перечислением элементов

Например, $\mathrm{A} = \{a_1, \ldots, a_n\}$.

$$\mathrm{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

2. Указанием свойства, которому удовлетворяют элементы множества

Например, $\mathrm{A} = \{x : P(x)\}$

$$\Theta = \left\{ \frac{m}{n} : m \in Z, n \in N \right\}.$$

Пустое множество $\varnothing$ – это множество, не содержащее ни одного элемента.

Множество A называется подмножеством множества B, если каждый элемент множества A является элементом множества B.

Значение	*Символ*
Включение строгое	$\subset$
Включение нестрогое (подразумевает равенство)	$\subseteq$

Универсальное множество U – это множество, подмножествами которого являются все рассматриваемые множества.

Два множества называют равными, если они состоят одних и тех же элементов.

Например: $\left.\begin{array}{l} A=\{1,3,5\} \\ B=\{5,1,3,\} \end{array}\right\} \Rightarrow A=B.$

Пустое множество $\varnothing$ является подмножеством любого множества: $\varnothing \subset A$.

Каждое множество является подмножеством самого себя: $A \subseteq A$.

Числовые множества

$\mathrm{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ –натуральные числа

$Z = \{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$– целые числа

$\Theta = \left\{ x : x = \frac{m}{n}, m \in Z \wedge n \in N \right\}$– рациональные числа

$\mathrm{N} \subset Z \subset \Theta$

J – иррациональные числа

$R = \Theta \cup J$ - множество вещественный (действительных) чисел

Действительные числа удобно изображать точками на числовой прямой.

Числовая ось – прямая, на которой указано начало отсчета, масштаб и направление отсчета.

$$R = (-\infty, +\infty)$$

Числовое множество – любое подмножество множества действительных чисел.

Подмножество X множества действительных чисел называется промежутком, если $\forall x_1, x_2 \in X$ этому подмножеству принадлежат и все $x_1 < x < x_2$.

Виды промежутков

Отрезок: $[a,b]=\{x\in R: a\le x\le b\}$

Интервал: $(a,b)=\{x\in R: a<x<b\}$

$(a,+\infty)=\{x\in R: x>a\}$

$(-\infty,b)=\{x\in R: x<b\}$

Полуинтервалы: $[a,b)=\{x\in R: a\le x<b\}$

$(a,b]=\{x\in R: a<x\le b\}$

$$[a,+\infty)=\{x\in R: x\geq a\},$$

$$(-\infty,b]=\{x\in R: x\leq b\},$$

Окрестности конечной и бесконечной точек

Пусть $x_0\in R,\varepsilon$ - эпсилон, δ - дельта.

Определение 1. Окрестностью произвольной точки на числовой прямой называется любой интервал, содержащий эту точку.

Обозначение S.

Определение 2. ε-окрестностью точки x_0 называется интервал длиной 2ε с центром в точке x_0.

$$S_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

Определение 3. Проколотой ε-окрестностью точки x_0 называется окрестность этой точки, из которой исключена сама точка x_0.

$$\overset{\circ}{S}_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0) \cup (x_0, x_0 + \varepsilon).$$

Определение 4. Правосторонней ε-окрестностью точки x_0 называется полуинтервал вида:

$$S_{\varepsilon}^{+}(x_0) = [x_0, x_0 + \varepsilon).$$

Определение 5. Проколотой правосторонней ε-окрестностью называются точки x_0 называется интервал вида:

$$\overset{\circ}{S}_{\varepsilon}^{+}(x_0) = (x_0, x_0 + \varepsilon).$$

Определение 6. Левосторонней ε-окрестностью точки x_0 называется полуинтервал вида:

$$S_\varepsilon^-(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0].$$

Определение 7. Проколотой левосторонней ε-окрестностью точки x_0 называется интервал вида:

$$\overset{\circ}{S}{}_\varepsilon^-(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0).$$

Определение 8. Окрестностью $+\infty$ называется интервал вида:

$$S(+\infty)=(M,+\infty), \text{ где } \forall M \in R,\ M>0$$

или

$$S(+\infty)=\{x \in R : x > M\}, \text{ где } \forall M \in R,\ M>0.$$

Определение 9. Окрестностью $-\infty$ называется интервал вида:

$$S(-\infty)=(-\infty,-M), \text{ где } \forall M \in R,\ M>0$$

или

$$S(-\infty)=\{x \in R : x < -M\}, \text{ где } \forall M \in R,\ M>0.$$

Определение 10. Окрестностью ∞ называется интервал вида:

$$S(\infty) = \{x \in R : |x| > M\}, \text{ где } \forall M \in R,\ M > 0$$

или

$$S(\infty) = (-\infty, -M) \cup (M, +\infty), \text{ где } \forall M \in R,\ M > 0.$$

Другими словами, окрестностью бесконечности является внешность какого-либо отрезка.

Можно сказать, что окрестность ∞ — это объединение окрестности $+\infty$ и окрестности $-\infty$:

$$S(\infty) = S(+\infty) \cup S(-\infty) = (-\infty, -M) \cup (M, +\infty), \text{ где } \forall M \in R,\ M > 0.$$

Окрестности $S_\varepsilon(x_0)$, $\overset{\circ}{S}_\varepsilon(x_0)$, $S(\infty)$ называются двусторонними окрестностями.

Окрестности $S_\varepsilon^{+}(x_0)$, $S_\varepsilon^{-}(x_0)$, $\overset{\circ}{S}_\varepsilon^{+}(x_0)$, $\overset{\circ}{S}_\varepsilon^{-}(x_0)$, $S(+\infty)$, $S(-\infty)$ называются односторонними окрестностями.

Число ε называется радиусом окрестности.

Числовая последовательность

Числовая последовательность – это множество числовых значений, которые можно упорядочить или перенумеровать (присвоить каждому значению определённый порядковый номер).

Обозначение: x_n, $\{x_n\}$, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, $n \in \mathrm{N}$.

Примеры:

1. $x_n = \frac{1}{n},\ n \in \mathrm{N}.$

$$\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right\}$$

2. $x_n = (-1)^n,\ n \in \mathrm{N}$

$$\left\{-1, 1, -1, 1, -1, \ldots, (-1)^n, \ldots\right\}$$

Определение 1. Последовательность x_n называется возрастающей, если $x_{n+1} > x_n, \forall n \in \mathrm{N}$.

Пример: $\{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$.

Определение 2. Последовательность x_n называется неубывающей, если $x_{n+1} \geq x_n$, $\forall n \in \mathrm{N}$.

Пример: $\{1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, \ldots\}$.

Определение 3. Последовательность x_n называется убывающей, если $x_{n+1} < x_n$, $\forall n \in \mathrm{N}$.

Пример: $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right\}$.

Определение 4. Последовательность x_n называется невозрастающей, если $x_{n+1} \le x_n$, $\forall n \in \mathrm{N}$.

Пример: $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5} \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right\}$.

Определение 5. Возрастающие и убывающие последовательности называют строго монотонными.

Определение 6. Невозрастающие, неубывающие, возрастающая и убывающая последовательности называют монотонными.

Постоянная последовательность: $\{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, \ldots\}$.

Немонотонная последовательность: $\{1, -2, 3, -4, 5, \ldots\}$.

Предел числовой последовательности

Определение 1. Число a называется пределом числовой последовательности x_n, если для любого сколь угодно малого положительного числа ε найдется такое достаточно большое натуральное число $n(\varepsilon)$, зависящее от ε, начиная с которого все элементы последовательности отличаются от a по модулю меньше чем на ε.

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall\,\varepsilon > 0\ \exists n(\varepsilon) \in \mathrm{N}\ \forall n > n(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon.$$

Начиная с номера $n(\varepsilon)+1$ все члены последовательности попадают в ε-окрестность точки a.

Геометрический смысл: какую бы малую окрестность точки а мы не взяли, ей будут принадлежать все элементы бесконечной последовательности кроме может быть конечного их числа.

Пример: $x_n = (-1)^n \cdot \dfrac{1}{n+1}, \ \forall n \in \mathrm{N}$

$n = 1$	$x_1 = -\dfrac{1}{2}$
$n = 2$	$x_2 = \dfrac{1}{3}$

$n=3$	$x_3=-\frac{1}{4}$
$n=4$	$x_4=\frac{1}{5}$
$n=5$	$x_5=-\frac{1}{6}$

$$x_n=(-1)^n\cdot\frac{1}{n+1}=\left\{-\frac{1}{2};\frac{1}{3};-\frac{1}{4};\frac{1}{5};-\frac{1}{6};\ldots\right\}$$

a=0

Если $\varepsilon = 0,3$ - $n(\varepsilon = 0,3) - ?$

$$\boxed{n(\varepsilon = 0,3) = 2}$$

Если $\varepsilon = 0,2$ - $n(\varepsilon = 0,2) - ?$

$$\boxed{n(\varepsilon = 0,2) = 4}$$

Вывод: чем меньше ε, тем больше порядок номера $n(\varepsilon)$, но в любом случае внутри ε-окрестность точки a находится бесконечное число членов последовательности.

Определение 2. Последовательность x_n называется сходящейся, если она имеет конечный предел.

Определение 3. Последовательность x_n называется ограниченной сверху, если существует число $M \in R$ такое, что для любого $n \in \mathrm{N}$ выполнено неравенство $x_n \le M$.

Определение 4. Последовательность x_n называется ограниченной снизу, если существует число $m \in R$ такое, что для любого $n \in \mathrm{N}$ выполнено неравенство $x_n \geq m$.

Определение 5. Последовательность x_n называется ограниченной, если она ограничена сверху и снизу

или

если существуют числа $m, M \in R$ такие, что для любого $n \in \mathrm{N}$ выполнено неравенство $m \le x_n \le M$.

Иногда говорят, что последовательность x_n называется ограниченной, если существует число $M \in R$ такое, что для любого $n \in \mathrm{N}$ выполнено неравенство $|x_n| \le M$.

Определение 6. Последовательность x_n называется фундаментальной, если для любого сколь угодно малого положительного числа ε найдется свой порядковый номер $n(\varepsilon)$ такой, что при всех $n > n(\varepsilon), m > n(\varepsilon)$ выполнено неравенство $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

$$x_n \text{ - фундаментальная } \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \ \exists n(\varepsilon) \in \mathrm{N} : \forall n > n(\varepsilon) \ \forall m > n(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Теорема (Критерий Коши существования предела последовательности)

Для того, чтобы последовательность была сходящейся необходимо и достаточно, чтобы последовательность была фундаментальной.

Пример: $x_n = \frac{1}{n},\ \forall n \in \mathrm{N}$